ใบงานที่ 2

เรื่อง คู่มือการตรวจสอบคุณภาพและแผนการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เครือข่าย (Quality Inspection Guide & Acceptance Plan)

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 2 จัดหาและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ **สอนครั้งที่** 2 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐานสากลได้อย่างถูกต้อง พร้อมออกแบบแบบฟอร์มใบตรวจรับวัสดุ (Acceptance Checklist) ที่พร้อมใช้งานจริงในภาคสนาม รวมถึงสามารถวางแผนการจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนการติดตั้งใช้งานจริงได้อย่างเป็นระบบ

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการขององค์กรกับโครงสร้างเครือข่ายได้ถูกต้อง (K2)

4.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตงานได้ถูกต้อง (K3)

4.3 วิเคราะห์ความเหมาะสมของอุปกรณ์และทรัพยากรที่ต้องใช้ในโครงการได้ถูกต้อง (K4)

4.4 ประเมินผลแผนผังเครือข่ายที่ออกแบบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยได้ถูกต้อง (K5)

4.5 ออกแบบแผนผังเครือข่ายเชิงกายภาพที่รองรับความต้องการใช้งานจริงได้ถูกต้อง (K6)

4.6 วาดแผนผังและสรุปรายการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับระบบเครือข่ายตามขอบเขตงานที่กำหนดได้ถูกต้อง (S3)

4.7 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ การคิดเชิงนวัตกรรม และการทำงานเป็นทีมจนเป็นนิสัย (A5)

4.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนผังเครือข่ายให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 ชุดอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับการทดสอบ (Switch, Router, สายสัญญาณ)

5.2 ใบงานปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

5.3 เครื่องมือวัดสัญญาณและทดสอบพอร์ตเชื่อมต่อ (Cable Tester / Multimeter)

5.4 คู่มือมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครือข่าย (Data Sheet/Standard Specs)

5.5 ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำหรือตารางคำนวณสำหรับจัดทำแบบฟอร์ม

5.6 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD Wrist Strap)

5.7 ฉลากบ่งชี้สถานะวัสดุและอุปกรณ์

5.8 พื้นที่จัดเก็บและตู้เก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตทุกครั้งก่อนสัมผัสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต โปรดตรวจสอบสภาพภายนอกของวัสดุอย่างละเอียดก่อนทดสอบการทำงานจริง และจัดเก็บวัสดุในพื้นที่ที่ปราศจากความชื้นหรือแหล่งกำเนิดความร้อนสูง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 ศึกษามาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายจากคู่มือทางเทคนิคและใบความรู้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 จัดทำเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection Criteria) แยกตามประเภทอุปกรณ์**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 ออกแบบและสร้างแบบฟอร์มใบตรวจรับวัสดุ (Acceptance Checklist) โดยระบุรายละเอียดสเปกและรายการตรวจสอบให้ครบถ้วน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 นำอุปกรณ์ตัวอย่างมาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและทดสอบการทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 บันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มใบตรวจรับวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ตามลำดับความสำคัญและความปลอดภัย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 เขียนแผนการจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายที่ป้องกันความเสียหายระหว่างรอการติดตั้ง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 รวบรวมคู่มือเกณฑ์การตรวจสอบและแผนการจัดเก็บเข้าสู่แฟ้มสะสมงานเพื่อเตรียมนำเสนอ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์โดยระบุข้อผิดพลาดหรือข้อควรปรับปรุงที่พบ พร้อมวิจารณ์ประสิทธิภาพของแบบฟอร์มที่ออกแบบว่าสามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์หน้างานหรือไม่ อย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

7. การประเมินผล

เพื่อประเมินความสามารถในการออกแบบเกณฑ์การตรวจสอบอุปกรณ์และวางแผนการจัดการวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล

1) การสร้างเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection Criteria)

2) การออกแบบแบบฟอร์มใบตรวจรับวัสดุ (Acceptance Checklist)

3) ทักษะการตรวจสอบอุปกรณ์และบันทึกผลการปฏิบัติงาน

4) การวางแผนจัดเก็บอุปกรณ์ตามลำดับความสำคัญและความปลอดภัย

5) สรุปผลและวิจารณ์ประสิทธิภาพการใช้งานแบบฟอร์ม

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์เมื่อได้คะแนนรวม 12 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....

(.....)

ครูผู้สอน